6. $\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)\cdot k \cdot x^2 + 100 \cdot x - (k^2 \cdot 10)$

a) Turunkan $\pi'(x)$ dan definisi limit

$\pi(x) = -2x^3 + 18x^2 + 100x - 90$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

$\pi(x+h) = -2(x+h)^3 + 18(x+h)^2 + 100(x+h) - 90$

$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

$(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

$\pi(x+h) = -2(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 18(x^2 + 2xh + h^2) + 100x + 100h - 90$

$= -2x^3 - 6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 18x^2 + 36xh + 18h^2 + 100x + 100h - 90$

$\pi(x) = -2x^3 + 18x^2 + 100x - 90$

$\pi(x+h) - \pi(x) = -2x^3 - 6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 18x^2 + 36xh + 18h^2 + 100x + 100h - 90 + 2x^3 - 18x^2$
$- 100x + 90$

$= -6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 36xh + 18h^2 + 100h$

$$\frac{-6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 36xh + 18h^2 + 100h}{h} = -6x^2 - 6xh - 2h^2 + 36x + 18h + 100$$

$h = 0 \rightarrow -6x^2 + 36x + 100$

semua yg adah hilang

$\pi'(x) = -6x^2 + 36x + 100$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

ⓑ hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$

Turunan	Hasil
$\pi(x)$	$-2x^3+18x^2+100x-90$
$\pi'(x)$	$-6x^2+36x+100$
$\pi''(x)$	$-12x+36$
$\pi'''(x)$	-12

ⓒ cari semua titik krisis $\pi'(x)=0$

$\pi'(x) = -6x^2+36x+100$

$-6x^2+36x+100 = 0 \quad :-2$

$3x^2-18x-50 = 0$

rumus kuadrat : $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$a=3,\ b=-18,\ c=-50$

Diskriminan $D = b^2-4ac$

$= (-18)^2-4(3)(-50)$

$= 324+600 = 924$

$x = \dfrac{-(-18) \pm \sqrt{924}}{2(3)}$

$x = \dfrac{18 \pm \sqrt{924}}{6}$

$\sqrt{924} = \sqrt{4.231} = 2\sqrt{231}$

$x = \dfrac{18 \pm 2\sqrt{231}}{6}$

$x = \dfrac{9 \pm \sqrt{231}}{3}$

Titik kritis

$x_1 = \dfrac{9-\sqrt{231}}{3}$

$x_2 = \dfrac{9+\sqrt{231}}{3}$

$\sqrt{231} = 15,1987$

$x_1 = \dfrac{9-15,1987}{3} = -2,0662$

$x_2 = \dfrac{9+15,1987}{3} = 8,0662$

Uji turun kedua

$\pi''(x) = -12x+36$

$x_1 = -2.0662$

$\pi''(-2,0662) = -12(-2,0662)+36$

$= 24,7944+36 = 60,7944 > 0$

→ Minimum lokal

$x_2 = 8.0662$

$\pi''(8.0662) = -12(8.0662)+36$

$= -96.7944+36 = -60,7944 < 0$

→ Maksimum lokal

6.2 $x_{k+1} = x_k + \alpha\pi'(x_k)$

$x_0 = 1 \qquad \pi(x) = -2x^3+18x^2+100x-90$

$\alpha = 0.002 \qquad \pi'(x) = -6x^2+36x+100$

ⓓ 5 iterasi dan sajikan tabel

- Iterasi 0 $(x_0 = 1)$

$\pi(1) = -2+18+100-90 = 26$

$\pi'(1) = -6+36+100 = 130$

$x_1 = 1+0.002(130) = 1.260000$

- Iterasi 1 $(x_1 = 1.260000)$

$\pi'(1.26) = -6(1.26)^2+36(1,26)+100$

$= -9.5256+145.36$

$= 135.8344$

$x_2 = 1.26+0,002(135.8344)$

$= 1.531669$

→

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

- Iterasi 2 ($x_2 = 1.531669$)

$M'(1.531669) = -6(1.531669)^2 + 36(1.531669) + 100$

$= -14.076066 + 155.140084$

$= 141.064018$

$x_3 = 1.531669 + 0.002(141.064018$

$= 1.813797$

- Iterasi 3 ($x_3 = 1.813797$)

$M'(1.813797) = -6(1.813797)^2 + 36(1.813797) + 100$

$= -19.739166 + 165.296692$

$= 145.557526$

$x_4 = 1.813797 + 0.002(145.557526)$

$= 2.104912$

- Iterasi 4 ($x_4 = 2.104912$)

$M'(2.104912) = -6(2.104912)^2 + 36(2.10492) + 100$

$= -26.583936 + 175.776832$

$= 149.192896$

$x_5 = 2.104912 + 0.002(149.192896)$

$= 2.403298$

k	x_k	$M'(x_k)$	x_{k+1}
0	1.000000	130.000000	1.260000
1	1.260000	135.834400	1.531669
2	1.531669	141.064018	1.813797
3	1.813797	145.557526	2.104912
4	2.104912	149.192896	2.403298

(e) Solusi Analitik lebih mendekati optimum global karena dihitung langsung dari $M'(x) = 0$ dan diuji dengan turunan kedua, sehingga hasilnya tepat. Sedangkan Gradient Descent hanya pendekatan iteratif, jadi nilainya mendekati optimum jika learning rate cocok dan iterasi cukup banyak.

(F) Jika $\alpha' = 10\alpha$, langkah menjadi terlalu besar sehingga nilai x bisa melewati titik optimum, bergerak tidak stabil, bahkan gagal konvergen. Jika $\alpha'' = 0.1\alpha$, langkah terlalu kecil sehingga proses menuju titik optimum sangat lambat, dan butuh banyak iterasi. Sedangkan α normal memberi hasil lebih seimbang, cepat, dan stabil. Fenomena ini disebut pengaruh learning rate, dapat menyebabkan overshooting, slow convergen atau divergence.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

6.3 Aplikasi Bisnis

(g) Konversi x^* ke harga produk (Rp), profit maks $\pi(x^*)$
biaya bahan baku per unit Rp (k.10) ribu, margin per unit di harga normal?

$x^* = 8.066$

$= Rp\ 8.066$ //

- Profit maks

$\pi(8.066) = -2(8.066)^3 + 18(8.066)^2 + 100(8.066) - 90$

$= -1049.512 + 1171.080 + 806.600 - 90$

$= 838.168 \rightarrow 838.17$ //

- Biaya bahan baku

Rp (3.10) ribu

= Rp 30 ribu

- Margin per unit

$8.066 - 30.000 = -21.934$ //

(h) Gradient Descent bisa terjebak di local minimum jika grafik memiliki beberapa titik rendah. Program akan turun mengikuti jalan yang paling dekat dari titik awal, lalu berhenti disana, padahal mungkin masih ada titik lain, jadi hasil akhirnya belum tentu yang paling optimal

Untuk menghindarinya, bisa mencoba beberapa titik awal berbeda, mengatur learning rate agar stabil, menambah jumlah iterasi, atau memakai metode lain seperti momentum dan Adam. Cara tsb membantu proses pencarian agar tidak mudah berhenti di titik minimum lokal.

Dalam konteks penentuan harga produk, jika algoritma berhenti di local minimum maka harga yang didapat bukan harga terbaik. Akibatnya keuntungan perusahaan bisa lebih kecil. Seperti toko online yang sering mengubah harga mengikuti pasar. Jika perhitungannya kurang tepat, harga bisa berubah ke nilai yang tidak menguntungkan. Karena itu metode optimasi harus dipilih dengan baik agar keputusan bisnis lebih akurat.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner